UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

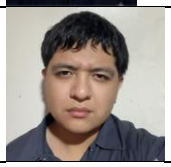
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

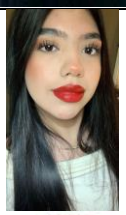
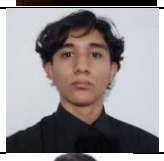
SISTEMAS OPERATIVOS

# Actividad Fundamental 1: Arquitectura, desempeño y tipos de un sistema operativo.

DOCENTE: DRA. NORMA EDITH MARIN MARTINEZ

**EQUIPO N°3**

| Integrantes | Foto | Matricula | % de participación |
|---|---|---|---|
| **Camacho Moreno Jesús Emmanuel** |  | 2153842 | 100% |
| **Cárdenas Vázquez Carlos Tomas** |  | 2226997 | 100% |
| **Cerda Herrera Juan Kristof** |  | 2050864 | 100% |
| **Espindola Martínez Juan** |  | 2153695 | 100% |
| **Garza Arizpe Emilio** |  | 2143702 | 100% |
| **Garza Fernández Vanessa Judith** |  | 2145305 | 100% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **González Martínez Mario Iván** |  | 2117170 | 100% |
| **González Parra Sylvia Yadira** |  | 2142962 | 100% |
| **López Guzmán Eder Abihú** |  | 2116464 | 100% |
| **Peña Mendoza Cesar Maximiliano** |  | 2144135 | 100% |
| **Pérez Ordaz Andrés Daniel** |  | 2163200 | 100% |
| **Salazar Torres Isaias Leonardo** |  | 2227016 | 100% |

**Fecha:** 11 / 08 / 2026

# Índice


Introducción ..... 5

Investigación sobre los diferentes sistemas operativos actuales para computadoras, etc. ... 6

Cuadro comparativo sobre los diferentes sistemas operativos. ..... 11

Investigación que da respuesta a estos reactivos. ..... 14

Definir sistema operativo ..... 14

¿Cuáles son los componentes del sistema operativo? ..... 14

Explicar las funciones de cada uno de los componentes del sistema operativo ..... 17

Mencionar la función y características haciendo uso de los diferentes sistemas operativos para el manejo de los recursos del sistema. ..... 18

Clasificación de los sistemas operativos de acuerdo con el número de usuarios. ..... 19

Realizar un glosario de la terminología básica de los sistemas operativos. ..... 19

Menciona y explique las partes que componen a los sistemas operativos. ..... 21

Menciona y explique las partes de gestión de un sistema operativo. ..... 22

Menciona sistemas operativos que se utilizan para ordenadores y dispositivos móviles además defina sus principales características. ..... 23

Categorías de los sistemas operativos y clasificarlos según su importancia ..... 24

Investigación donde se describa las funciones principales de los sistemas operativos actuales. ..... 25

Investigación donde se describe las características más importantes de las utilerías de los sistemas operativos más actuales. ..... 28

Utilerías de gestión de archivos y almacenamiento ..... 28

Utilerías de seguridad y protección ..... 28

Utilerías de monitoreo y rendimiento ..... 29

Utilerías de red y conectividad ..... 29

Utilerías de mantenimiento y virtualización ..... 29

Conclusión General ..... 31

Conclusiones Individuales. ..... 32

Bibliografía. .....44

# Introducción

Los sistemas operativos se encuentran presentes en todos los dispositivos electrónicos que usamos día a día; aunque comúnmente se piense en los sistemas operativos como parte de una computadora, en realidad hay muchos tipos y dispositivos donde se pueden encontrar, desde una misma computadora o un teléfono hasta un automóvil. Al final del día, los sistemas operativos son la forma principal que tienen los dispositivos para comunicarse con el usuario y asegurar la efectividad de sí mismos.

Durante el desarrollo de este trabajo, se abordarán justamente estos tipos de sistemas operativos, sus características principales, funciones y objetivos de estos, para poder comprender mejor qué son y por qué son tan necesarios en el ámbito tecnológico.

Un sistema operativo no lo es todo en un dispositivo, pero si es lo más fundamental, y de sus funciones depende que el usuario encuentre útil su equipo y pueda hacer uso de él de manera eficiente, permitiéndole ejecutar las tareas que necesite y alargar la vida útil de su dispositivo, por medio de la optimización y gestión de recursos, tareas clave del sistema operativo, como se profundizará más adelante.

# Investigación sobre los diferentes sistemas operativos actuales para computadoras, etc.

## Introducción

Un sistema operativo es el programa (o conjunto de programas) que administra los recursos de hardware y software de un equipo de cómputo, actuando como intermediario entre el usuario, las aplicaciones y el propio hardware. A lo largo de más de medio siglo de desarrollo ha surgido una gran variedad de sistemas operativos, adaptados a contextos muy distintos: computadoras de escritorio y servidores, dispositivos móviles de bolsillo y redes de máquinas interconectadas. Entre las categorías reconocidas se encuentran los sistemas operativos de mainframe, de servidores, de multiprocesador, de computadora personal, de bolsillo o móviles, integrados, de nodo sensor, de tiempo real y de tarjeta inteligente.

Esta investigación se centra en tres de esas categorías (computadoras, dispositivos móviles y redes) presentando ejemplos representativos de cada una, sus características principales y un cuadro comparativo final con al menos seis criterios de comparación.

## Sistemas operativos para computadoras

Los sistemas operativos de computadora personal soportan la multiprogramación, arrancando con frecuencia decenas de programas simultáneos, y su función principal es dar buen soporte a un único usuario para tareas como procesamiento de texto, hojas de cálculo y acceso a internet. Ejemplos comunes de esta categoría son Linux, Windows y el sistema operativo Macintosh; en el ámbito de los servidores destacan además Solaris y FreeBSD, que dan servicio a varios usuarios a la vez a través de una red y permiten compartir recursos de hardware y software, como impresión, archivos o páginas web.

## Windows XP

Windows XP implementa paginación bajo demanda con clustering: al producirse un fallo de página, no se carga solo la página que lo generó, sino varias

páginas sucesivas de una vez. A cada proceso se le asigna un conjunto de trabajo con un mínimo y un máximo de páginas garantizadas, típicamente 50 y 345. El algoritmo de reemplazo depende del hardware: en sistemas monoprocesador 80x86 se utiliza una variante del algoritmo del reloj, y en sistemas multiprocesador una variante de FIFO. Para el almacenamiento, Windows usa NTFS, que trata todo (incluidos los metadatos del propio volumen) como archivos con atributos, describiendo cada archivo mediante uno o más registros dentro de la Tabla Maestra de Archivos (MFT) y organizando cada directorio mediante un árbol B+.

Solaris

Solaris utiliza un proceso llamado pageout, similar al algoritmo de segunda oportunidad, pero con dos manecillas: una manecilla frontal recorre las páginas desactivando el bit de referencia, y una manecilla posterior examina ese bit para decidir si la página es candidata para liberarse. El proceso se dispara cuando la memoria libre cae por debajo de un parámetro llamado lotsfree, y si la situación empeora por debajo de otro umbral (desfree) durante treinta segundos, el sistema descarga procesos completos.

Linux / UNIX

Linux organiza la memoria física en zonas (ZONE_DMA, ZONE_NORMAL y ZONE_HIGHMEM) para respetar restricciones de hardware, y usa un sistema de descomposición binaria (buddy system) para gestionar bloques de páginas físicamente contiguas. Sobre sus sistemas de archivos nativos añade una capa de abstracción llamada sistema de archivos virtual (VFS), que permite manejar varios formatos con una sola interfaz orientada a objetos, mientras que UNIX identifica cada archivo mediante nodos-i, estructuras de control separadas del nombre del archivo.

Sistemas operativos para dispositivos móviles

Los sistemas operativos de bolsillo funcionan en dispositivos que caben en un bolsillo y realizan funciones como libreta de direcciones, telefonía y fotografía digital; casi todos se basan en CPUs de 32 bits con modo protegido. Entre los

sistemas operativos más usados en teléfonos móviles y smartphones se encuentran Android e iOS, que ocupan la mayor parte del mercado, seguidos (con mucha diferencia) por Symbian, BlackBerry OS y Windows Phone.

Android

Android es un sistema operativo de código abierto, gratuito y basado en el núcleo de Linux. Se adapta a diferentes resoluciones de pantalla, soporta HTML5 y Adobe Flash Player, cuenta con un amplio catálogo de aplicaciones descargables y ofrece multitarea real, múltiples tipos de teclado y numerosas formas de personalizar el escritorio del smartphone.

iOS

iOS es un sistema operativo cerrado que no se puede modificar; incluye un sistema de monitorización del consumo de batería para gestionarla de forma más eficiente, permite instalar teclados de terceros y ofrece funciones como accesos directos para compartir contenido y el asistente Siri. Apple no otorga licencias del software iOS a terceros, por lo que únicamente los dispositivos iPhone lo incorporan.

Symbian OS

Symbian OS se diseñó bajo una estructura de microkernel basada en su naturaleza orientada a objetos: las funciones mínimas del sistema permanecen en el núcleo, mientras que buena parte de las funciones del sistema se trasladan a servidores que corren en espacio de usuario, a los que las aplicaciones acceden mediante un modelo cliente/servidor en lugar de llamadas directas al sistema. Para resolver los problemas de rendimiento propios de esta arquitectura, los diseñadores incorporaron además un nanokernel, que mantiene solo las funciones más primitivas (programación, sincronización, manejo de interrupciones, mutexes y semáforos) dejando las operaciones más complejas, como la memoria dinámica o la comunicación entre procesos, en un segundo nivel del núcleo.

El servidor de archivos de Symbian OS se apoya en una abstracción parecida al sistema de archivos virtual de Linux, lo que permite conectar distintas

implementaciones de sistemas de archivos (incluyendo FAT-16, NFS y SMB) e incluso hacerlas coexistir en el mismo servidor. En materia de seguridad, al tratarse de dispositivos de un solo usuario sin autenticación, Symbian OS sustituye los permisos de usuario por un sistema de capacidades: cada aplicación recibe, al instalarse, un conjunto de capacidades que se compara con el acceso que solicita en cada llamada al sistema, lo que evita que aplicaciones no autorizadas (como virus) infecten al resto de las aplicaciones instaladas.

Windows Phone y BlackBerry OS

Windows Phone, desarrollado por Microsoft, está diseñado para asemejarse estéticamente a las versiones de escritorio de Windows e incorpora versiones móviles de Office, Outlook e Internet Explorer, aunque cuenta con un catálogo más reducido de aplicaciones. BlackBerry OS, desarrollado por Research In Motion, permite multitarea, ofrece soporte para métodos de entrada como trackwheel, trackball y pantallas táctiles, y está orientado al uso profesional gracias a su sincronización con herramientas como Microsoft Exchange Server, Novell GroupWise y Lotus Notes.

Sistemas operativos de red

Junto con la creciente disponibilidad de computadoras personales potentes y asequibles, se ha desarrollado una tendencia hacia el proceso de datos distribuido, en el que los procesadores, los datos y el procesamiento pueden diseminarse por toda una organización. Para dar soporte a esta tendencia se han explorado tres soluciones distribuidas: la arquitectura de comunicaciones, el sistema operativo de red y el sistema operativo distribuido.

Un sistema operativo de red implica una red de máquinas (normalmente estaciones de trabajo de un solo usuario) y una o más máquinas servidoras que proporcionan servicios de red, como almacenamiento de ficheros y gestión de impresión. En esta configuración cada computador conserva su propio sistema operativo local, y el sistema operativo de red es un añadido que le permite interactuar con los servidores; el usuario conoce la existencia de múltiples

computadores y debe trabajar con ellos de forma explícita. Esto contrasta con el sistema operativo distribuido, que es un sistema operativo común compartido por una red de computadoras y que se presenta ante el usuario como un sistema centralizado normal, ocultando la ubicación real de los recursos.

La arquitectura de comunicaciones más utilizada para dar soporte a los sistemas operativos de red es el conjunto de protocolos TCP/IP. Linux, por ejemplo, soporta diversas arquitecturas de red mediante los sockets de Berkeley: los procesos de usuario interactúan con los dispositivos de red a través de llamadas al sistema de la interfaz de sockets, que a su vez se comunica con los módulos del núcleo encargados de las capas de transporte (TCP y UDP) y del protocolo IP; cada nuevo socket se implementa como un fichero especial, con su propio nodo-i dentro del sistema de archivos sockfs.

Como ejemplos históricos y actuales de sistemas operativos de red pueden citarse Novell NetWare, pionero en ofrecer servicios centralizados de archivos e impresión para redes de área local, y Windows Server, orientado a dar soporte de dominio, autenticación centralizada y recursos compartidos a estaciones de trabajo clientes. Los sistemas operativos verdaderamente distribuidos (una categoría de investigación más reciente que aún se encuentra en buena medida en fase experimental) surgieron a partir de mediados de la década de 1980, favorecidos por el desarrollo de microprocesadores económicos y de redes de área local de alta velocidad capaces de conectar cientos de máquinas.

## Cuadro comparativo sobre los diferentes sistemas operativos.

A continuación, se presenta un cuadro comparativo entre los sistemas operativos para computadoras, dispositivos móviles y redes, considerando siete características.

| Característica | Sistemas operativos para computadoras (Windows, Linux/UNIX, Solaris) | Sistemas operativos móviles (Android, iOS, Symbian) | Sistemas operativos de red (Novell NetWare, Windows Server, Linux) |
|---|---|---|---|
| Ejemplo representativo | Windows XP (Microsoft); Linux (núcleo abierto); Solaris (Sun Microsystems) | Android (Google, basado en Linux); iOS (Apple, basado en Darwin); Symbian OS (Nokia/Symbian Foundation) | Novell NetWare; Windows Server 200x; Linux con servicios de red (NFS, Samba) |
| Arquitectura del núcleo | Núcleo monolítico modular en Linux; núcleo híbrido en Windows NT | Microkernel con nanokernel en Symbian OS, que separa funciones primitivas del resto del sistema; núcleo Linux modificado en Android | Arquitectura de comunicaciones basada en TCP/IP añadida sobre el sistema operativo local de cada máquina de la red |

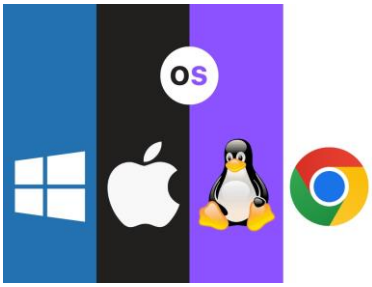
| | | | |
|---|---|---|---|
| Gestión de memoria | Paginación bajo demanda con algoritmo del reloj (Windows XP, Solaris) o zonas y sistema buddy (Linux) | Direccionamiento adaptado a dispositivos de bolsillo con recursos limitados; en Symbian OS la paginación bajo demanda solo carga la página que se va a ejecutar | Depende del sistema operativo local de cada nodo; el software de red no gestiona memoria propia, sino que se apoya en la gestión de cada máquina servidora o cliente |
| Sistema de archivos | NTFS con Tabla Maestra de Archivos y árbol B+ (Windows); sistema de archivos virtual VFS con nodos-i (Linux/UNIX) | Servidor de archivos con abstracción tipo VFS y soporte para FAT-16, NFS y SMB (Symbian OS); ext4 y F2FS en Android; APFS en iOS | Sistemas de archivos distribuidos o compartidos en red: almacenamiento de ficheros y gestión de impresión centralizada en un servidor |
| Número de usuarios y multitarea | Multiusuario y multitarea real, con soporte para multiprocesador y multinúcleo | Dispositivo de un solo usuario, sin necesidad de autenticación para funciones básicas; | Multiusuario por diseño: varias estaciones de trabajo comparten los |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | multitarea real en sistemas como Android y BlackBerry OS | servicios de una o más máquinas servidoras |
| Conectividad y objetivo principal | Procesamiento de propósito general: ofimática, desarrollo, cómputo científico y servidores | Conectividad inalámbrica, telefonía, formatos multimedia móviles y aplicaciones de terceros descargables | Permitir que máquinas independientes, cada una con su propio sistema operativo, compartan archivos, impresoras y otros recursos a través de una arquitectura de comunicaciones común |
| Seguridad | Basada en cuentas de usuario, permisos de archivo y, en sistemas de escritorio, cifrado opcional del disco | Basada en capacidades otorgadas a cada aplicación al instalarse, más que en la identidad del usuario (Symbian OS); áreas protegidas del almacenamiento tras la instalación | Depende de la arquitectura de comunicaciones común (p. ej. TCP/IP) y de los mecanismos de autenticación del servidor que presta cada servicio de red |

# Investigación que da respuesta a estos reactivos.

## Definir sistema operativo

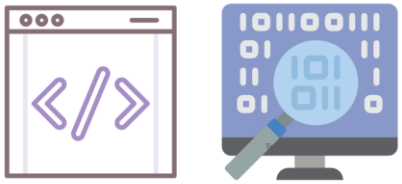
Un sistema operativo es un programa que controla la ejecución de aplicaciones y programas y que actúa como interfaz entre las aplicaciones y el hardware del computador. Se considera que un sistema operativo tiene tres objetivos que son: La facilidad de su uso; un sistema operativo facilita mucho el uso de un computador. Por consiguiente, tenemos la eficiencia; esto quiere decir que un sistema operativo permite que los recursos de un sistema de computación se puedan utilizar de una manera eficiente, así mismo la capacidad para evolucionar; en un sistema operativo se debe construir de tal forma que se puedan desarrollar, probar e introducir nuevas funciones en el sistema sin interferir con su servicio, ese sería el orden correspondiente para examinar los tres aspectos de un sistema operativo. El acceso a los procesos de ciertos recursos, así como la seguridad del sistema, que también incluye protección y detección de errores, es parte del mismo sistema operativo. Además, el sistema operativo tiene la tarea de hacer que el sistema de procesamiento de datos sea operable y controlable.




## ¿Cuáles son los componentes del sistema operativo?

**Procesos:** Entre los componentes de un sistema operativo se encuentran los procesos. Un proceso es una unidad de trabajo en un sistema. Cada sistema consta de una colección de procesos, siendo algunos ellos procesos del sistema operativo

(aquellos que ejecutan código del sistema) y el resto de los procesos de usuario (aquellos que ejecutan el código de usuario). Este necesita para llevar a cabo su tarea ciertos recursos, entre ellos incluyen tiempo de CPU, memoria, archivos y dispositivos E/S. Estos recursos se proporcionan al proceso en el momento de crearlo o se le designan mientras se está ejecutando.




**La memoria principal:** Otro de los componentes de un sistema operativo es la memoria principal es fundamental en la operación de un sistema informático que generalmente, es el único dispositivo de almacenamiento de gran tamaño al que la CPU puede dirigirse y acceder directamente. Por ejemplo, para que la CPU procese datos de un disco**,** dichos datos deben transferirse en primer lugar a la memoria principal mediante llamadas de E/S generadas por la CPU. Es un recurso muy importante que se ha de gestionar cuidadosamente para agilizar la ejecución de los procesos. Ante un fallo de energía eléctrica, como la memoria principal es volátil se pierde su contenido.

**Llamadas al sistema:** Permiten a los programas comunicarse en el sistema operativo y solicitarle servicios. Pone los parámetros de llamada en un lugar específico para luego ejecutar una instrucción tipo “trap” de llamada a procedimiento protegido para iniciar el sistema operativo.

**Entrada/Salida(E/S):** El sistema de entrada y salida representa el intercambio de información entre el procesador y los dispositivos periféricos (teclado, ratón, pantalla, impresora y otros).

Los dispositivos periféricos solicitan recursos del sistema por medio de interrupciones. El sistema de E/S está compuesto por un sistema de almacenamiento temporal (caché), una interfaz de controladores de dispositivos y otra interfaz para dispositivos específicos.

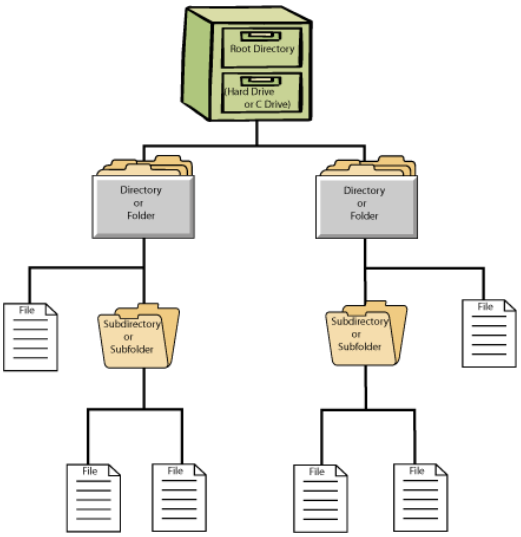
El sistema operativo gestiona el almacenamiento temporal de entrada/salida y las interrupciones de los dispositivos de entrada/salida.




**Sistema de archivos:** El sistema de archivos es uno de los componentes más visibles de un sistema operativo. Representan un conjunto de información almacenada en los discos de una PC.

Un archivo es una colección de información relacionada definida por el creador. Comúnmente los archivos representan programas (tanto en formato fuente como objeto) y datos. Este gestiona los medios de almacenamiento masivos, como las cintas y discos, y los dispositivos que lo controlan.

El sistema operativo es responsable de la crear y eliminar archivos y directorios, manipular archivos y directorios, asignación de archivos a los dispositivos de almacenamiento secundario y a la realización de copias de seguridad de los archivos de medios de almacenamiento.




**Sistemas de protección:** En un sistema operativo encontramos que tiene múltiples usuarios y permite la ejecución concurrente de múltiples procesos, entonces el acceso a los datos debe regularse. Por lo tanto, la protección y la seguridad requieren que el sistema pueda distinguir a todos los usuarios. Un sistema puede tener la protección adecuada, pero estar expuesta a fallos y permitir accesos inadecuados. Entonces el sistema operativo se encarga de distinguir entre uso autorizado y no autorizado, especificar los controles de seguridad a realizar y forzar el uso de los mecanismos de protección.



## Explicar las funciones de cada uno de los componentes del sistema operativo

**Administrador de procesos:** Crea, elimina, suspende y reanuda procesos de usuario y sistema, y proporciona los mecanismos para su sincronización, comunicación y el tratamiento de interbloqueos.

**Administrador de memoria**: Controla qué partes de la memoria están en uso y por quién, decide qué datos y procesos cargar o extraer de la memoria, y asigna o libera el espacio físico según sea necesario.

**Administrador de almacenamiento y archivos:** Oculta los detalles físicos del disco para que el usuario vea archivos y carpetas de forma lógica y sencilla. Los asigna al dispositivo de almacenamiento y ofrece las herramientas para crearlos y borrarlos.

**Sistema de E/S**: Oculta las peculiaridades específicas de los dispositivos de hardware proporcionando un sistema de almacenamiento temporal en búfer, gestión de caché, colas y controladores específicos para cada dispositivo.

**Núcleo (Kernel):** Es el componente central que se ejecuta con permisos totales para repartir el tiempo del procesador entre los programas, atender las interrupciones y manejar las partes más básicas de la máquina.

## Mencionar la función y características haciendo uso de los diferentes sistemas operativos para el manejo de los recursos del sistema.

El sistema operativo funciona como un administrador de recursos que ordena, controla y distribuye la CPU, la memoria y los dispositivos de E/S entre los diferentes programas que compiten por ellos, buscando utilizarlos de manera eficiente.

**Microsoft Windows**: Maneja los recursos mediante un núcleo y un sistema ejecutivo que asignan memoria virtual, gestionan ventanas y planifican hilos. Se caracteriza por utilizar un diseño orientado a objetos para encapsular datos y un modelo cliente-servidor interno que protege el espacio de direcciones de los procesos. Además, administra eficientemente los recursos compartidos en hardware de multiprocesamiento simétrico.

**UNIX y Linux**: Manejan los recursos compartiendo la CPU mediante llamadas al sistema estandarizadas. Linux se caracteriza por una estructura altamente modular con un núcleo que permite el enlace dinámico de módulos cargables en tiempo real, lo que facilita la gestión de la RAM al cargar controladores o servicios solo cuando se necesitan.

## Clasificación de los sistemas operativos de acuerdo con el número de usuarios.

**Monousuario**: Son los que soportan un único usuario a la vez

**Multiusuario**: Son los que dan servicios a múltiples a usuarios simultáneamente.

## Realizar un glosario de la terminología básica de los sistemas operativos.

**Archivo:** Es el conjunto de información almacenada de un dispositivo, generalmente se guardan programas o datos importantes que define el creador de este.

**Almacenamiento:** Aquí se almacena o se guarda permanente o temporalmente datos y datos de una computadora.

**CPU:** Por sus siglas Unidad Central de Procesamiento, es aquel que se encarga de ejecutar las instrucciones de los programas de una computadora

**Directorio:** Es una estructura que es utilizada por el sistema operativo para organizar y administrar los archivos almacenados. Su función es agrupar archivos, también otros directorios, lo que facilita su ubicación acceso y administración.

**Entrada/Salida (E/S):** Es el intercambio entre la computadora y los dispositivos periféricos. Por medio de este componente, el sistema puede recibir información desde dispositivos de entrada, como teclado, el mouse o un escáner, y de esta manera enviar la información a los dispositivos de salida, como el monitor, una impresora o las bocinas.

**Interrupción**: Esta es una señal generada por los dispositivos de entrada y salida para solicitar recursos o atención del sistema.

**Memoria principal:** Es un dispositivo de almacenamiento al que la CPU puede acceder directamente y donde se almacenan temporalmente los datos y programas en su ejecución

**Memoria virtual:** La idea fundamental detrás de la memoria virtual es que el tamaño combinado del programa, los datos y la pila de ejecución puede exceder la cantidad de memoria real disponible para él.

**Proceso:** Es una unidad de trabajo dentro de un sistema. Puede ser un proceso del sistema operativo o un proceso de usuario y requiere recursos como tiempo del CPU, memoria, archivo y dispositivos de E/S para ejecutarse.

**Recursos del sistema**: Son todos los elementos que la computadora necesita para ejecutar los programas y realizar sus funciones, alguno de estos es como la CPU, la memoria, los archivos y los dispositivos de entrada/salida, que el sistema operativo administra.

**Sistema de archivos:** Componente del sistema operativo encargado de organizar, crear, eliminar y administrar archivos y directorios en los dispositivos de almacenamiento.

**Sistema Monolítico:** Sistemas que tienen un núcleo grande y complejo, que engloba todos los servicios del sistema.

**Sistema Monousuario:** Sistemas operativos que no pueden dar servicio sino sólo a un usuario cada vez, sin importar el número de procesadores que tenga la computadora o el número de tareas o procesos que el usuario pueda ejecutar en un instante de tiempo.

**Sistema Multiusuario:** Sistemas que pueden atender múltiples usuarios, ya sea por medio de varias terminales conectadas a la computadora o por medio sesiones remotas en una red de comunicaciones.

**Sistema operativo:** Conjunto de software que controla los distintos recursos del ordenador.

## Menciona y explique las partes que componen a los sistemas operativos.

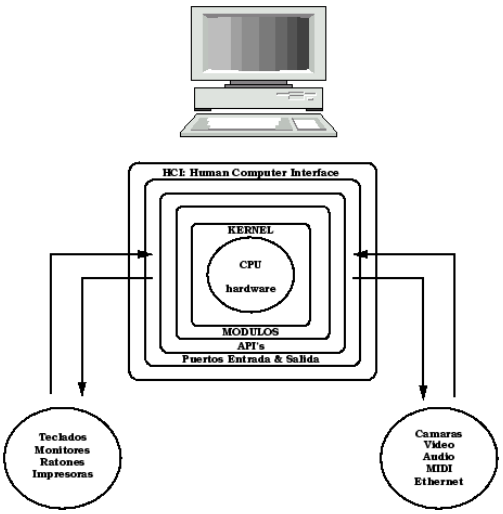
**Núcleo (Kernel):** Un software que constituye una parte fundamental del sistema. Podríamos decir que es el corazón del propio sistema, y de ahí su nombre. Se define como la parte que se ejecuta en modo privilegiado o modo núcleo y que es el principal responsable a la hora de arrancar el propio sistema, proporcionar un control de nivel básico sobre todos los componentes hardware del ordenador y cuyas funciones principales son leer y escribir datos en memoria, procesar órdenes, interpretar datos, decidir qué programar podrá hacer uso de un determinado recurso y durante cuánto tiempo, etc.

**Interfaz de usuario:** Es la parte que permite al usuario interaccionar con el ordenador. Esta interfaz puede ser gráfica, proporcionando un escritorio, ventanas y componentes gráficos para una interacción más intuitiva, o bien puede ser a través de una línea de comandos. Casi todos los sistemas operativos disponen de una interfaz de usuario, uno de los tipos existentes es la línea de interfaz de comandos

se usa para introducir al programa comando de textos con algún método para introducirlos.

**Sistema de archivos:** Es el componente del sistema operativo encargado de asignar el espacio a los archivos, administrar el espacio libre y del acceso a los datos resguardados. Estructura la información guardada en la unidad de almacenamiento y la mayoría de los sistemas manejan su propio sistema de archivos.

**Controladores de Dispositivos:** Es el componente que ayuda a que el sistema operativo se gestione de manera correcta en base a la comunicación con los dispositivos de la computadora, mediante programas. Es decir, el sistema operativo puede enviarle órdenes y recibir información de estos dispositivos para que funcionen correctamente.




## Menciona y explique las partes de gestión de un sistema operativo.

**Gestor de Procesos:** Crea y borra procesos tanto de usuario como del sistema. Pausa y reanuda la ejecución de procesos. Proporciona mecanismos de sincronización y comunicación entre ellos, y maneja las situaciones de competencia por recursos mediante la prevención, detección y recuperación de interbloqueos.

**Gestor de Memoria:** Lleva el registro de las porciones de memoria que están ocupadas y de los procesos que las utilizan. Decide qué procesos se cargan en memoria cuando hay espacio disponible. Asigna y libera espacio de memoria según se requiera.

**Gestor de Entrada/Salida (E/S):** Oculta las rarezas físicas del hardware al usuario. Utiliza sistemas de buffer o memorias temporales para compensar diferencias de velocidad, implementa spooling para el acceso ordenado a dispositivos de uso exclusivo y gestiona los controladores específicos de cada dispositivo para optimizar el rendimiento general del sistema.

**Gestor de Almacenamiento:** Administra el espacio libre, los dispositivos de almacenamiento masivo y las operaciones de E/S asociadas. Planifica el movimiento del cabezal del disco para leer y escribir más rápido y hace copias de seguridad en medios estables.

**Protección y Seguridad:** Controla el acceso de los programas, procesos y usuarios a los recursos del sistema, asegurando que solo se utilicen de manera autorizada. Defiende al sistema frente a amenazas internas como errores de software y externas, como ataques maliciosos.

## Menciona sistemas operativos que se utilizan para ordenadores y dispositivos móviles además defina sus principales características.

**Sistemas para ordenadores:** Algunos sistemas para ordenadores son el Windows, UNIX, Linux y Mac OS X, estos están diseñados para entornos complejos, siendo multitarea, monousuario o multiusuario. Se caracterizan por utilizar memoria virtual para ejecutar programas más grandes que la memoria física disponible, dar soporte nativo para conexiones de red e implementar mecanismos robustos de seguridad y sistemas de archivos organizados jerárquicamente.

**Sistemas para dispositivos móviles:** Algunos sistemas para dispositivos móviles son el Symbian OS, y Palm OS, estos están orientados a PDAs y teléfonos

celulares con procesadores de 32 bits en modo protegido. Sus principales características son el manejo de restricciones de memoria física, la ausencia de discos duros grandes y la priorización de la administración de la energía de la batería. A menudo no soportan memoria virtual, por lo que fuerzan al software a administrar estrictamente la RAM disponible mientras proveen interfaces para telefonía y multimedia.

## Categorías de los sistemas operativos y clasificarlos según su importancia

**Sistemas de Computadoras Personales:** Son de uso masivo para individuos y negocios. Gestionan ordenadores de escritorio enfocándose en dar una respuesta rápida al usuario mediante aplicaciones multimedia y GUI avanzadas.

**Sistemas de Servidores:** Son fundamentales para el internet y las redes. Comparten bases de datos, impresoras y atienden solicitudes en red, alojando desde sitios Web hasta servicios empresariales.

**Sistemas en Tiempo Real:** Son críticos en áreas como control industrial, el ejército o aparatos médico. Su importancia está en la entrega de resultados con garantías absolutas y la ejecución de operaciones precisas en un intervalo de tiempo inflexible, donde las fallas pueden causar catástrofes.

**Sistemas operativos embebidos:** Su importancia está en la vida cotidiana del consumidor (reproductores MP3, autos, hornos). Operan con un software cargado desde fábrica en memorias ROM donde el usuario no instala cualquier aplicación, pues necesitan sistemas operativos muy pequeños que soporten condiciones ambientales difíciles y un bajo consumo de energía.

**Sistemas de Mainframe:** Son los más importantes para las grandes empresas. Procesan trabajos críticos de forma simultánea manejando un nivel de operaciones de E/S que una computadora normal no soportaría. Ofrecen procesamiento por lotes, procesamiento de transacciones y tiempo compartido a gran escala.

# Investigación donde se describa las funciones principales de los sistemas operativos actuales.

Los sistemas operativos se encargan de realizar todo lo que ocurre detrás de lo que ve el usuario; no se encarga de mostrar algo en la pantalla como si se tratase de cualquier otro programa en el dispositivo, sino de controlar todo lo vital que ocurre dentro del hardware y software, sin necesidad de mostrarlo al usuario. Para entenderlo mejor, si, por ejemplo, comparamos una computadora con una persona, los programas “visibles”, es decir, los programas que el usuario utiliza en su computadora se encargan de realizar lo fácilmente observable, como caminar, hablar, hacer ejercicio, trabajar, etc., así como en una computadora se encargan de escribir un documento, explorar en internet, abrir una tienda online, etc. Mientras tanto, el sistema operativo se encarga de lo que ocurre “adentro”, es decir, lo que no se ve, como gestionar los recursos de la computadora y a dónde se destinan, optimizar la memoria, gestionar archivos, las conexiones de red, y muchos otros procesos. En una persona, el sistema operativo se compararía a todas las funciones que el cuerpo realiza de manera interna e involuntaria, como la digestión, la respiración, la circulación de sangre, el sudor, etc.

Por tanto, las funciones del sistema operativo son cruciales y las más importantes para permitir el funcionamiento correcto del dispositivo. Aun así, las funciones de un sistema operativo no han sido las mismas conforme han pasado los años, debido a los cambios en la tecnología tanto de hardware como de software; no necesita trabajar lo mismo un sistema operativo de hace quince o veinte años que uno actual, así como no trabaja igual el cuerpo de un animal pequeño que el de un humano. Hay más necesidades y más recursos disponibles para trabajar. Hace veinte años, la conexión a internet era diferente, la memoria era muchísimo menor, no existían las copias de seguridad, y muchas otras cosas eran diferentes a lo que ocurre actualmente.

Los sistemas actuales, como Windows, Linux, macOS, o en dispositivos móviles como Android o IOS realizan muchas más funciones que antes, por lo mucho que se les exige hoy en día, en comparación a sus predecesores o versiones antiguas.

La primera función de los sistemas operativos actuales es la interfaz de usuario. La interfaz de usuario es lo principal que ve el mismo, donde puede interactuar con el dispositivo directamente. Puede parecer algo obvio, sin embargo, muchos sistemas operativos funcionaban a partir de una terminal, donde se ingresaban instrucciones para poder ejecutar un programa o llevar a cabo una tarea. Con el paso de los años, sistemas operativos como Linux, que se manejaban a través de esta terminal, tuvieron que evolucionar e incluir una interfaz de usuario, a partir de su crecimiento en usuarios, entendiendo que no sólo personas con conocimientos en tecnología usan un dispositivo, sino también personas en distintos ámbitos y áreas, que no tienen mucho conocimiento para manejar una terminal.

Para interactuar con esta interfaz de usuario y que se comunique con el usuario, el sistema operativo también se encarga de controlar y gestionar las entradas y salidas del dispositivo, permitiendo que el usuario controle el dispositivo. Las entradas y salidas controlan la interfaz y muestran al usuario lo que necesita para trabajar y hacer que el dispositivo ejecute las tareas y sea útil.

Luego, el sistema operativo se encarga de gestionar los recursos del dispositivo. Un dispositivo no puede hacer o ejecutar tareas de manera infinita o muchas a la vez, ya que su propio hardware lo limita, dependiendo de que tan potente sea. Por tanto, el sistema operativo debe manejar qué se hace con los recursos disponibles, a donde se dirigen, qué los usa y qué no, para poder garantizar que se ejecute lo necesario de manera eficiente y el usuario pueda encontrar el dispositivo de utilidad. No tendría sentido que una aplicación sin usar esté usando memoria, o que un núcleo del procesador se enfoque en un proceso innecesario. Por eso, gestionar los recursos es clave para eficientizar el dispositivo.

Otra función indispensable del sistema operativo es gestionar la memoria o almacenamiento del dispositivo. El usuario guarda mucha información en la memoria, desde un simple documento hasta toda una serie de archivos y carpetas que no puede perder. Por tanto, el sistema debe asegurarse de que la memoria funcione y conserve todo lo que el usuario necesita, pero también que elimine lo que no. El usuario decide qué archivos conserva y cuáles no, pero el sistema operativo es el que los elimina y conserva, a través de la interfaz de usuario.

Una función más actual en los sistemas operativos es asegurar la seguridad del dispositivo frente a malware o software ajeno a sí. Hace años los sistemas operativos no estaban preparados para estas situaciones, por lo que el dispositivo era vulnerable contra ataques de terceros por medio de virus informáticos. Recientemente, los sistemas operativos se preparan con mejor seguridad para enfrentar esto. Ahora se incluyen firewalls, antivirus y otras medidas para evitar comprometer los datos y archivos del usuario.

También, aunque los recursos de los dispositivos han mejorado con los años, la optimización sigue siendo muy importante, lo que hace que los sistemas operativos necesiten administrar de mejor manera todo lo que tienen a su mano, sin generar un exceso en el dispositivo y dañarlo a largo plazo.

Estas funciones son las principales en todos los sistemas operativos actuales, y aunque cada sistema tiene sus propias funciones, estas son las principales que todo sistema necesita.

# Investigación donde se describe las características más importantes de las utilerías de los sistemas operativos más actuales.

## Utilerías de gestión de archivos y almacenamiento

Una de las familias más antiguas de utilerías es la que se encarga de administrar la información almacenada en los discos. Los exploradores o administradores de archivos permiten copiar, mover, renombrar y eliminar información, pero en los sistemas actuales incorporan además funciones de búsqueda indexada, vista previa de contenido y sincronización con carpetas remotas. A la par existen utilerías de compresión, que reducen el tamaño de los archivos para ahorrar espacio o facilitar su transporte, y utilerías de desfragmentación u optimización de unidades, que reorganizan la información física del disco para acelerar los tiempos de lectura, aunque su importancia ha disminuido en equipos con unidades de estado sólido. También se incluyen en este grupo las herramientas de particionado y formateo, que permiten dividir una unidad en varias secciones lógicas o prepararla para recibir un sistema de archivos determinado, así como los programas de respaldo, capaces de generar copias completas o incrementales de la información y, en muchos casos, enviarlas automáticamente a un servicio de almacenamiento en la nube.

## Utilerías de seguridad y protección

La seguridad ocupa un lugar central entre las utilerías modernas debido al aumento constante de amenazas informáticas. Los programas antivirus y antimalware analizan de forma continua los archivos y procesos en ejecución, comparándolos contra bases de firmas conocidas o aplicando técnicas de análisis de comportamiento para detectar software malicioso desconocido. Junto a ellos operan los cortafuegos o firewalls, que filtran el tráfico de red entrante y saliente según reglas definidas por el usuario o por el propio sistema. Otras utilerías

relevantes en este rubro son los administradores de contraseñas, los sistemas de cifrado de disco completo y las herramientas de actualización automática, que corrigen vulnerabilidades del sistema operativo y de las aplicaciones instaladas sin requerir intervención constante del usuario.

## Utilerías de monitoreo y rendimiento

Los sistemas operativos actuales incluyen paneles de control y administradores de tareas que muestran en tiempo real el uso del procesador, la memoria, el disco y la red, además de permitir finalizar procesos que consumen recursos de forma anómala. A estas utilerías se suman los monitores de temperatura y consumo energético, especialmente relevantes en equipos portátiles, y las herramientas de diagnóstico que verifican el estado físico de los discos o la memoria RAM. Este tipo de utilerías resulta fundamental para que tanto usuarios comunes como administradores puedan identificar cuellos de botella y tomar decisiones informadas sobre el mantenimiento del equipo.

## Utilerías de red y conectividad

La conexión permanente a internet ha impulsado el desarrollo de utilerías dedicadas a la administración de redes. Entre ellas se encuentran los asistentes de configuración de conexiones inalámbricas y cableadas, los clientes de redes privadas virtuales integrados de manera nativa en el sistema, y las herramientas de diagnóstico de red que permiten comprobar la conectividad, medir la velocidad de transferencia o identificar la causa de una falla. En los sistemas más recientes también se incorporan utilerías para compartir la conexión a internet entre varios dispositivos y para gestionar el uso de datos, algo especialmente valioso en equipos móviles con planes de datos limitados.

## Utilerías de mantenimiento y virtualización

Además de las categorías anteriores, los sistemas operativos actuales integran utilerías orientadas a la limpieza y optimización general, como los programas que eliminan archivos temporales, registros obsoletos o aplicaciones

que ya no se utilizan. Cabe destacar también la aparición de utilerías de virtualización y contenedores, que antes se consideraban herramientas especializadas y hoy forman parte del sistema operativo base en muchas distribuciones, permitiendo ejecutar entornos aislados para pruebas, desarrollo o compatibilidad con aplicaciones antiguas. Finalmente, las utilerías de accesibilidad, como lectores de pantalla, magnificadores o teclados en pantalla, reflejan la tendencia actual de los sistemas operativos a incluir herramientas pensadas para distintos tipos de usuarios dentro del propio sistema, sin depender de software adicional.

# Conclusión General

A través de esta actividad se logró comprender de una manera más amplia la importancia que tienen los sistemas operativos dentro de los dispositivos tecnológicos. Se pudo identificar que un sistema operativo no solamente permite al usuario interactuar con una computadora, celular u otro dispositivo, sino que también se encarga de administrar los recursos de hardware y software para que todo pueda funcionar de manera correcta y eficiente.

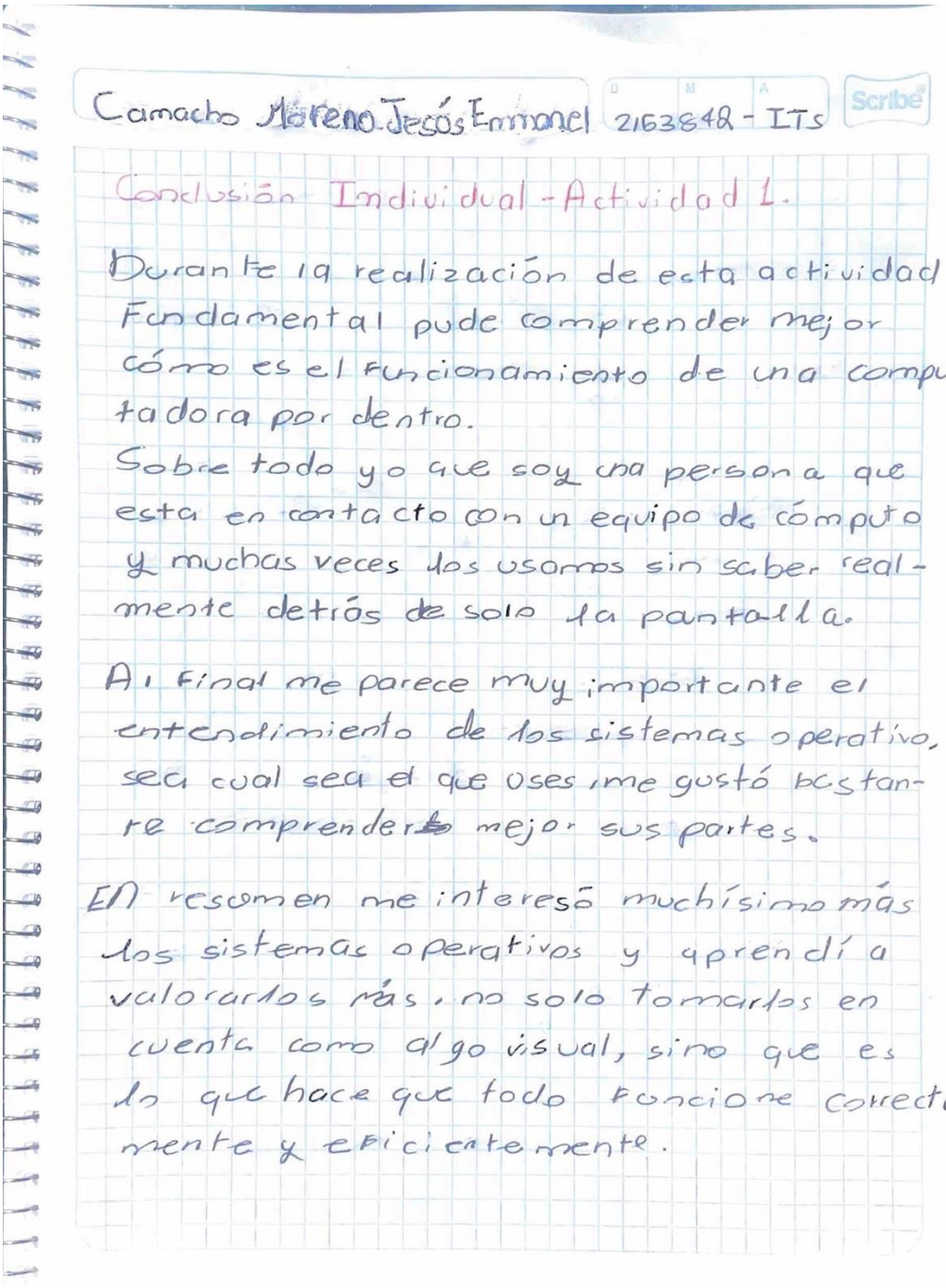
Durante la investigación se analizaron diferentes tipos de sistemas operativos utilizados en computadoras, dispositivos móviles y redes, observando que cada uno cuenta con características y formas de funcionamiento diferentes dependiendo de las necesidades del dispositivo. También se estudiaron sistemas como Windows, Linux, Android, iOS y otros, además de sus diferentes formas de manejar la memoria, los sistemas de archivos, la seguridad, la multitarea y la conectividad.

De igual manera, se comprendió la importancia de componentes como el kernel, los procesos, la memoria, el sistema de archivos y los sistemas de entrada y salida, así como de los gestores encargados de administrar estos recursos. Todo esto permite que los programas puedan ejecutarse, que la información pueda almacenarse y que los diferentes dispositivos puedan comunicarse correctamente con el usuario y con otros equipos.

Finalmente, la investigación sobre las funciones y utilerías de los sistemas operativos permitió observar cómo estos han evolucionado para adaptarse a las necesidades actuales, incorporando herramientas de seguridad, monitoreo, mantenimiento, almacenamiento, conectividad, virtualización y accesibilidad. En conclusión, esta actividad permitió obtener una visión más completa de los sistemas operativos y comprender que son una parte fundamental de la tecnología, ya que de su correcta administración dependen el rendimiento, la seguridad y el funcionamiento de los dispositivos que utilizamos diariamente.

# Conclusiones Individuales.

Camacho Moreno Jesús Emmanuel



Camacho Moreno Jesús Emmanuel 2163842 - ITS

Conclusión Individual - Actividad 1.

Durante la realización de esta actividad Fundamental pude comprender mejor cómo es el funcionamiento de una computadora por dentro.
Sobre todo yo que soy una persona que esta en contacto con un equipo de cómputo y muchas veces los usamos sin saber realmente detrás de solo la pantalla.

Al final me parece muy importante el entendimiento de los sistemas operativo, sea cual sea el que uses, me gustó bastante comprender mejor sus partes.

En resumen me interesó muchísimo más los sistemas operativos y aprendí a valorarlos más, no solo tomarlos en cuenta como algo visual, sino que es lo que hace que todo funcione correctamente y eficientemente.

Cardenas Vazquez Carlos Tomás 2226997

=Conclusión AF1=

Gracias a esta primera fundamental pude adentrarme y comprender que el sistema operativo es mucho más que la pantalla o intertaz con la que interactuamos todo el tiempo, es básicamente la estructura detrás de todo que hace posible que dispositivo funcione de forma ordenada y segura.

Me quedó claro también cómo cada componente tiene una tarea especifica como el núcleo (kernel) coordina el hardware, el gestor de procesos es el que distribuye el tiempo de la CPU, también que la memoria RAM equilibra los programas activos y cómo el sistema de archivos nos permite organizar nuestra información.

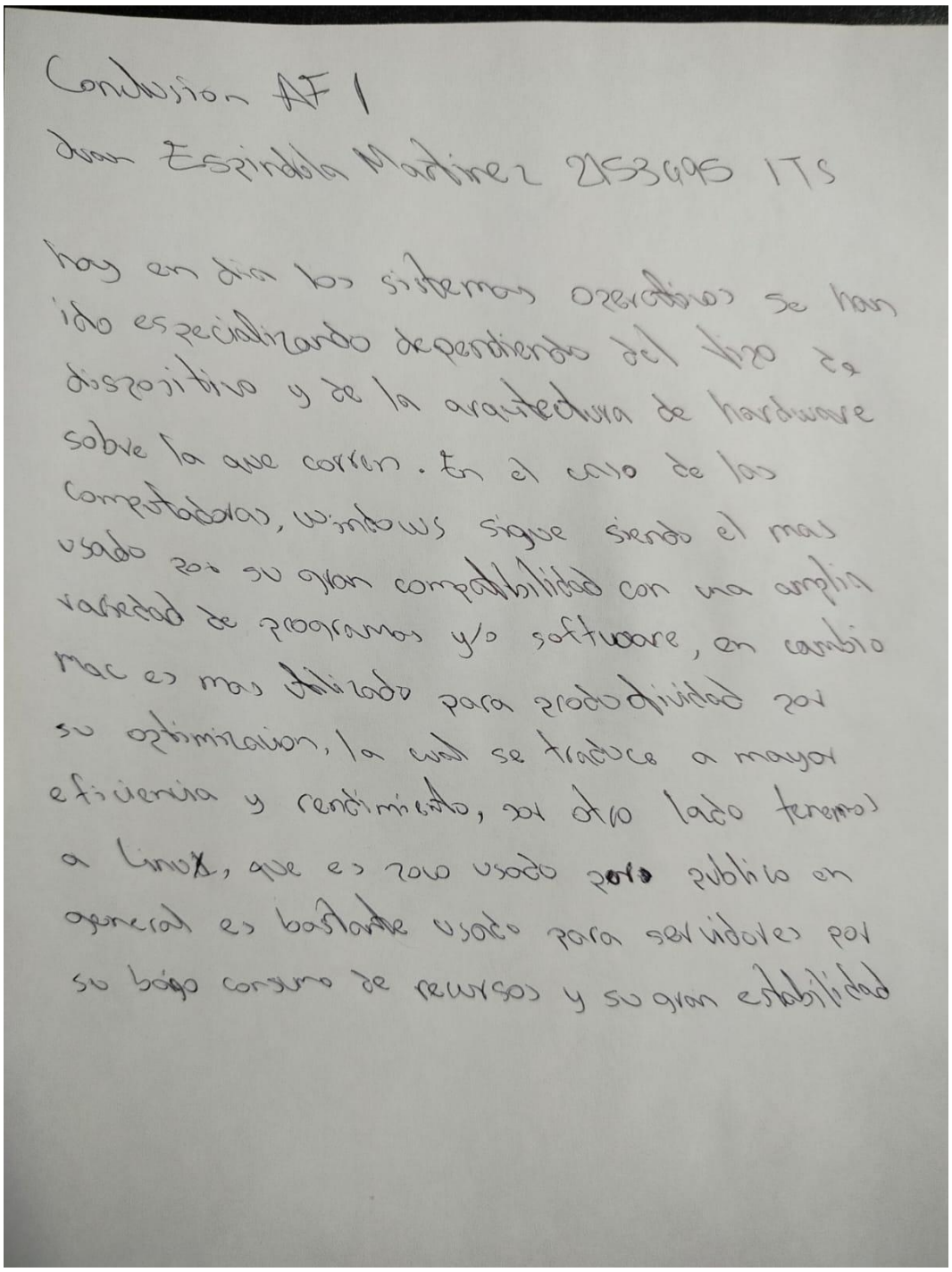
Algo muy importante que vimos en esta fundamental es que no existe como tal un único SO "perfecto," sino que cada uno se diseña según las necesidades de su entorno: un teléfono inteligente prioriza lo que es la batería y la RAM, un servidor busca estabilidad ya que esta atendiendo multiples de peticiones por segundo de usuarios y por ejemplo también un sistema de industria pues prioriza la respuesta inmediata en tiempo real.

Juan Kristof Cerda Herrera
Actividad Fundamental 1
Conclusión individual.

Despues de haber finalizado con esta investigación, Puede determinar que los sistemas operativos son los que nos ayudan por completo a trabajar dentro del dispositivo. Usualmente solo lo relacionamos con la interfaz que utilicas en el dispositivo, en realidad se le considera imprescindible porque gran parte de lo que ocurre en el dispositivo depende de ellos.

Se encarga de administrar recursos como la memoria, el procesador, los archivos y los dispositivos de entrada y salida, controla los procesos que se estan ejecutando.

No existe un sistema operativo que sea igual para todos los dispositivos, ya que dependiendo del equipo y las tareas que tenga que realizar se necesitan diferentes caracteristicas Es diferente administrar una computadora personal que un servidor o un sistema que necesita responder en un tiempo determinado.



Conclusion AF1

Juan Espindola Martinez 2153695 ITS

hoy en dia los sistemas operativos se han ido especializando dependiendo del tipo de dispositivo y de la arquitectura de hardware sobre la que corren. En el caso de los computadoras, Windows sigue siendo el mas usado por su gran compatibilidad con una amplia variedad de programas y/o software, en cambio mac es mas utilizado para productividad por su optimizacion, la cual se traduce a mayor eficiencia y rendimiento, por otro lado tenemos a Linux, que es poco usado por publico en general es bastante usado para servidores por su bajo consumo de recursos y su gran estabilidad

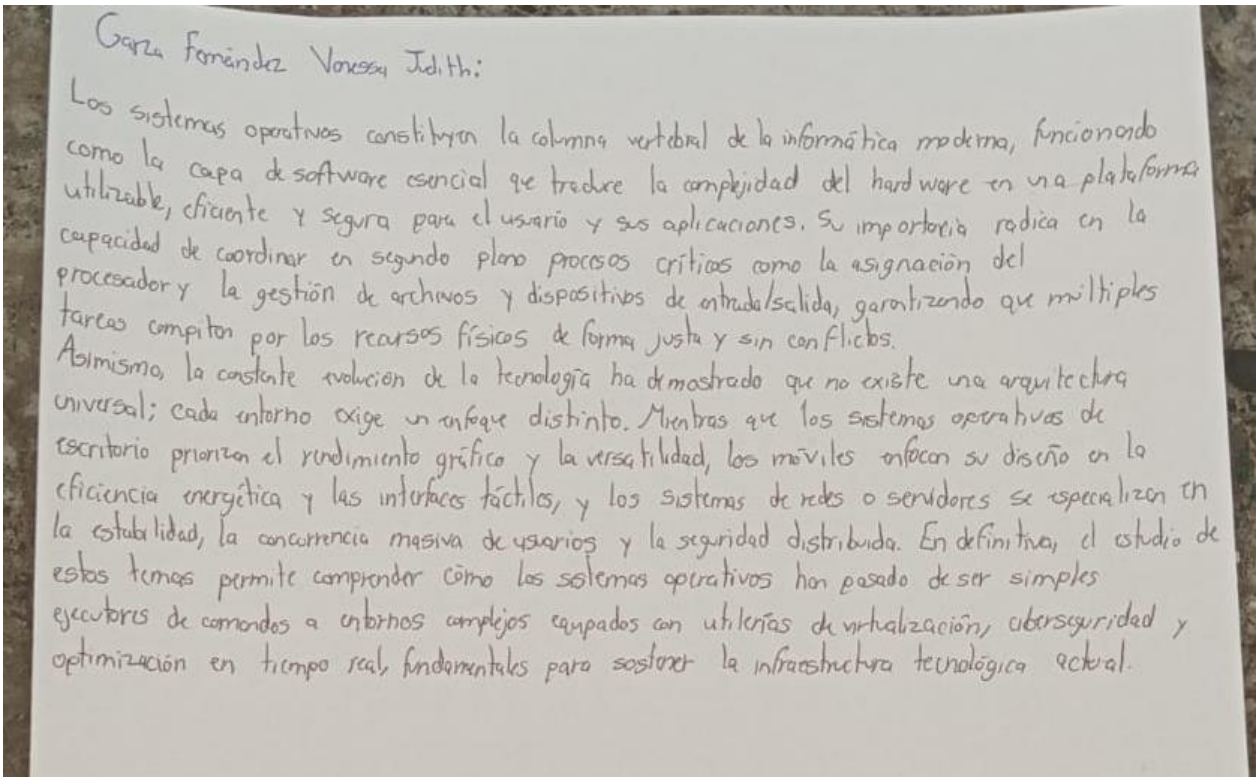
Garza Arizpe Emilio 2143702 ITS

Conclusion Actividad Fundamental 1

Con esta actividad pude entender mejor lo que es un sistema operativo y como es importante su rol como puente entre el hardware y las aplicaciones que usamo a diario. Entendí que, su labor principal es el gestionar los recursos de forma eficiente para que así nuestro equipo funcione sin problemas.

En lo personal, veía a los sistemas operativos más como algo visual pero me quedó más claro con esta actividad, que es más un elemento que hace que todo funcione de manera correcta y eficiente por dentro.

Comprender estas bases sobre los sistemas operativos considero que es importante para mis estudios y para cualquier estudiante de ingeniería, ya que te permite valorar más el funcionamiento interno de los dispositivos que usamos.



Garza Fernández Vanessa Judith:

Los sistemas operativos constituyen la columna vertebral de la informática moderna, funcionando como la capa de software esencial que traduce la complejidad del hardware en una plataforma utilizable, eficiente y segura para el usuario y sus aplicaciones. Su importancia radica en la capacidad de coordinar en segundo plano procesos críticos como la asignación del procesador y la gestión de archivos y dispositivos de entrada/salida, garantizando que múltiples tareas compitan por los recursos físicos de forma justa y sin conflictos.

Asimismo, la constante evolución de la tecnología ha demostrado que no existe una arquitectura universal; cada entorno exige un enfoque distinto. Mientras que los sistemas operativos de escritorio priorizan el rendimiento gráfico y la versatilidad, los móviles enfocan su diseño en la eficiencia energética y las interfaces táctiles, y los sistemas de redes o servidores se especializan en la estabilidad, la concurrencia masiva de usuarios y la seguridad distribuida. En definitiva, el estudio de estos temas permite comprender cómo los sistemas operativos han pasado de ser simples ejecutores de comandos a entornos complejos cargados con utilerías de virtalización, ciberseguridad y optimización en tiempo real, fundamentales para sostener la infraestructura tecnológica actual.

Gonzalez Martinez Mario Ivan - 2117170

Conclusión Individual - Actividad Fundamental 1

Durante la realización de esta actividad pude entender de mejor manera cómo funciona un sistema operativo por dentro y el por qué es tan importante en cualquier equipo. Desde mi vista antes veía al sistema operativo solo como la parte visual o la interfaz que nos permite usar la computadora o el celular, pero con la realización de las investigaciones en esta actividad me quedo claro todo lo que hace por detrás. Su función es gestionar de forma eficiente el hardware como lo son procesadores, memorias y periféricos, para que las aplicaciones funcionen sin ningun tipo de problemas. Comprender sobre los conceptos de su arquitectura y cómo llega a administrar los recursos es util para mi carrera en futuros proyectos, el tener una visión más completa de como se ejecutan los programas y como se aprovecha el hardware.

González Parra Sylvia Yadira 2142962

Conclusión individual - Actividad fundamental 1

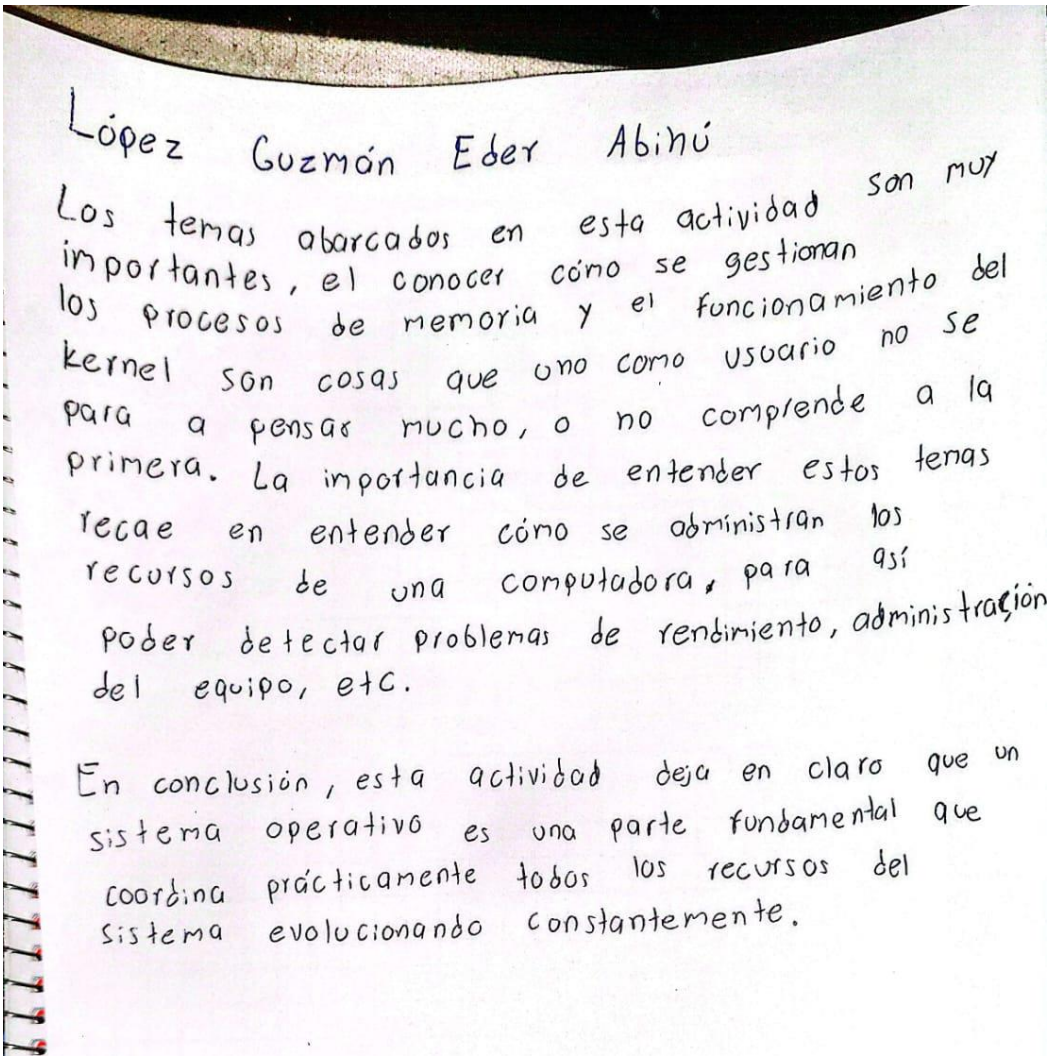
Al realizar esta actividad me ayudo a reconocer y comprender que son los sistemas operativos más al fondo, así mismo, investigando en los libros note como a cambiado mucho la importancia de algunos temas. Me ayudó a identificar y conocer que existen diferentes sistemas operativos como Windows que es el que la mayoría ya conoce, Linux; este sistema lo acabo de reconocer se me hizo muy sencillo de comprender y para trabajar también. También para aplicaciones en el ambito de los dispositivos moviles están Android e IOS que son los más comunes y faciles de utilizar.

Considero que conocer como estan conformados los sistemas operativos es importante para reconocer alguna falla futura o se nos faciliten las tareas al darles el uso adecuado y así entender lo que sucede detras de cada aplicación

Otros de los puntos importantes de los que me percate es de los elementos que estan en nuestra computadora pero no las vemos ni las utilizamos tal cual como lo es el Kernel que es el nucleo practicamente el corazón de nuestra computadora, los procesos, la memoria y los sistemas de archivo.

También algo que identifique en la actividad es que todos los sistemas operativos tienen sus propias cualidades y podria que uno es mejor que otro tal cual pero hay que reconocer el hecho de que al final cada uno esta diseñado para las necesidades de cada dispositivo en donde se utiliza y si vamos a adquirir algun dispositivo que contenga alguno de estos sistemas. es importante saber sus caracteristicas para que cumplan con nuestras necesidades del día a día.

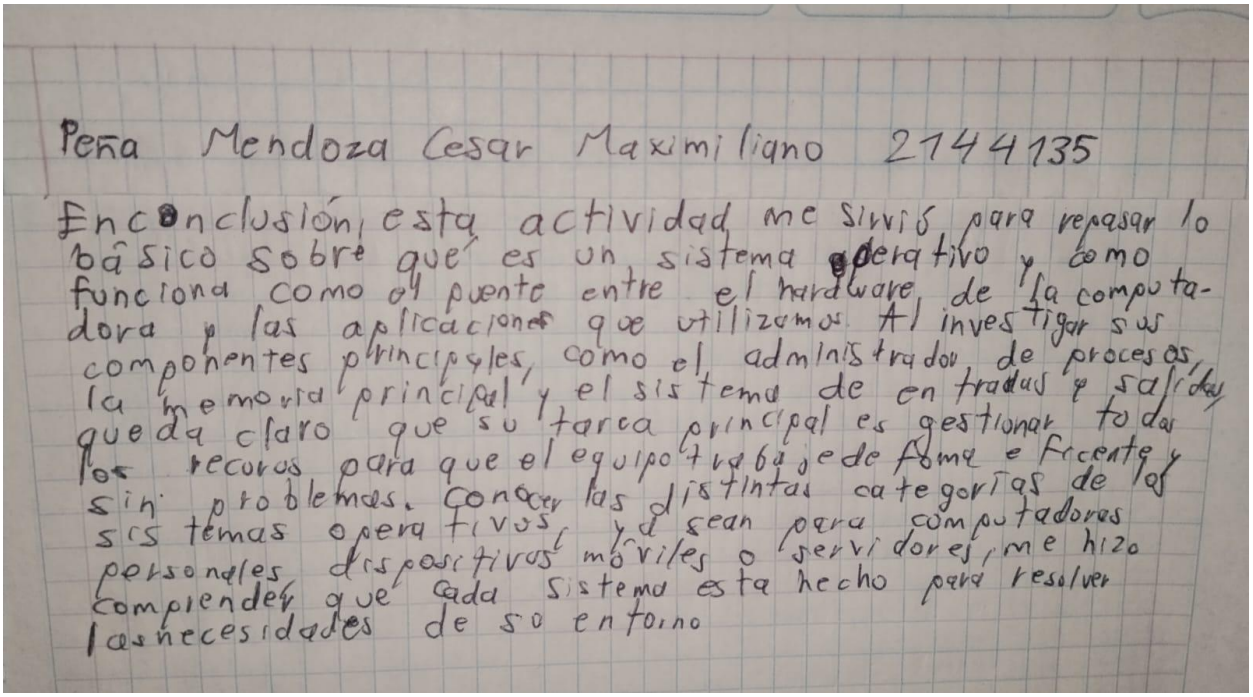
Finalmente, me quedo claro todos los puntos de la actividad y esto me ayudó a interesar me y querer adentrar me más en el tema.



López Guzmán Eder Abihú

Los temas abarcados en esta actividad son muy importantes, el conocer cómo se gestionan los procesos de memoria y el funcionamiento del kernel son cosas que uno como usuario no se para a pensar mucho, o no comprende a la primera. La importancia de entender estos temas recae en entender cómo se administran los recursos de una computadora, para así poder detectar problemas de rendimiento, administración del equipo, etc.

En conclusión, esta actividad deja en claro que un sistema operativo es una parte fundamental que coordina prácticamente todos los recursos del sistema evolucionando constantemente.

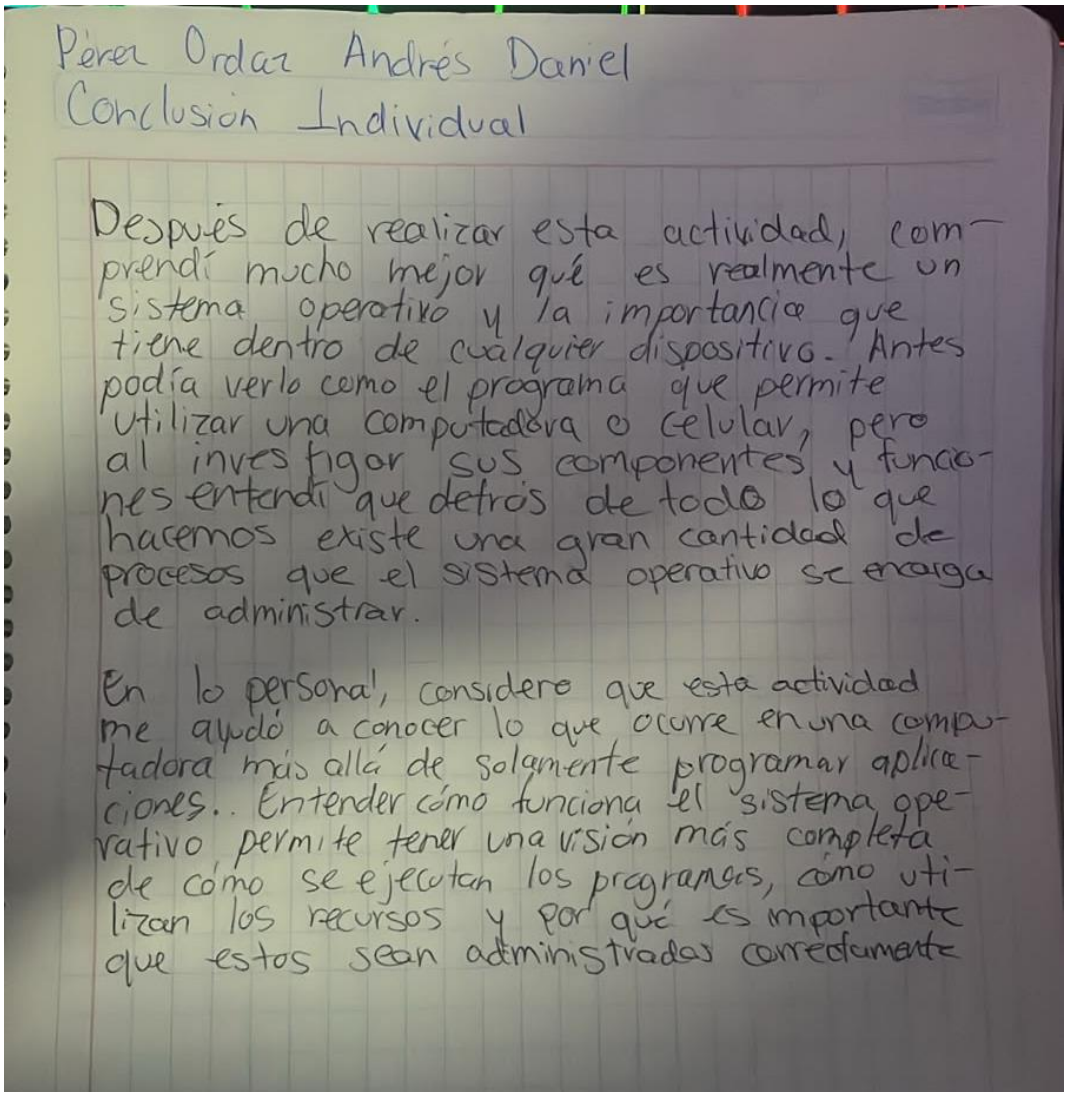


Peña Mendoza Cesar Maximiliano 2144135

En conclusión, esta actividad me sirvió para repasar lo básico sobre qué es un sistema operativo y como funciona como el puente entre el hardware de la computadora y las aplicaciones que utilizamos. Al investigar sus componentes principales, como el administrador de procesos, la memoria principal y el sistema de entradas y salidas queda claro que su tarea principal es gestionar todos los recursos para que el equipo trabaje de forma eficiente y sin problemas. Conocer las distintas categorías de sistemas operativos, ya sean para computadoras personales, dispositivos móviles o servidores, me hizo comprender que cada sistema está hecho para resolver las necesidades de su entorno

Peña Mendoza Cesar Maximiliano 2144135

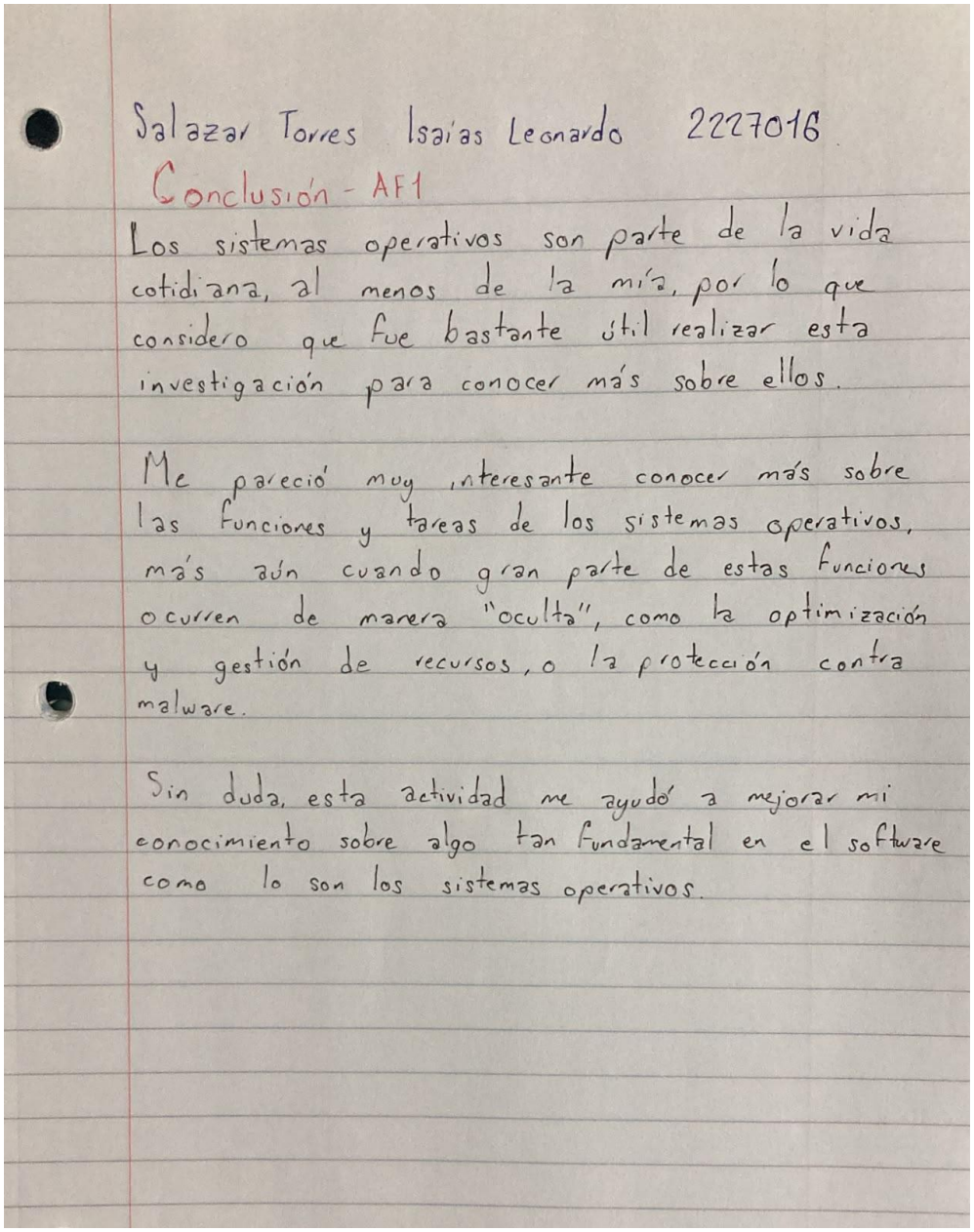
En conclusión, esta actividad me sirvió para repasar lo básico sobre qué es un sistema operativo y como funciona como el puente entre el hardware de la computadora y las aplicaciones que utilizamos. Al investigar sus componentes principales, como el administrador de procesos, la memoria principal y el sistema de entradas y salidas queda claro que su tarea principal es gestionar todos los recursos para que el equipo trabaje de forma eficiente y sin problemas. Conocer las distintas categorías de sistemas operativos, ya sean para computadoras personales, dispositivos móviles o servidores, me hizo comprender que cada sistema está hecho para resolver las necesidades de su entorno



Pérez Ordaz Andrés Daniel
Conclusión Individual

Después de realizar esta actividad, comprendí mucho mejor qué es realmente un sistema operativo y la importancia que tiene dentro de cualquier dispositivo. Antes podía verlo como el programa que permite utilizar una computadora o celular, pero al investigar sus componentes y funciones entendí que detrás de todo lo que hacemos existe una gran cantidad de procesos que el sistema operativo se encarga de administrar.

En lo personal, considero que esta actividad me ayudó a conocer lo que ocurre en una computadora más allá de solamente programar aplicaciones. Entender cómo funciona el sistema operativo permite tener una visión más completa de cómo se ejecutan los programas, cómo utilizan los recursos y por qué es importante que estos sean administrados correctamente



Salazar Torres Isaias Leonardo 2227016

Conclusión - AF1

Los sistemas operativos son parte de la vida cotidiana, al menos de la mía, por lo que considero que fue bastante útil realizar esta investigación para conocer más sobre ellos.

Me pareció muy interesante conocer más sobre las funciones y tareas de los sistemas operativos, más aún cuando gran parte de estas funciones ocurren de manera "oculta", como la optimización y gestión de recursos, o la protección contra malware.

Sin duda, esta actividad me ayudó a mejorar mi conocimiento sobre algo tan fundamental en el software como lo son los sistemas operativos.

# Bibliografía.

**Silberschatz, A., Galvin, P. B., & Gagne, G. (2006).** *Fundamentos de sistemas operativos* (7.ª ed.). McGraw-Hill Interamericana.

**Stallings, W. (2005)**. *Sistemas operativos: Aspectos internos y principios de diseño* (5.ª ed.). Pearson Educación.

**Tanenbaum, A. S. (2009)**. Sistemas operativos modernos (3.ª ed.). Pearson Educación de México.

**Carretero Pérez, J., García Carballeira, F., de Miguel Anasagasti, P., y Pérez Costoya, F. (2001)**. Sistemas operativos: Una visión aplicada. McGraw-Hill/Interamericana de España.

**La Red Martínez, D. L. (2004).** Sistemas operativos. Universidad Nacional del Nordeste, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura, Departamento de Informática.

**Perdomo Bonilla, J. V. (2017).** Sistemas operativos móviles [Presentación]. Universidad Surcolombiana.